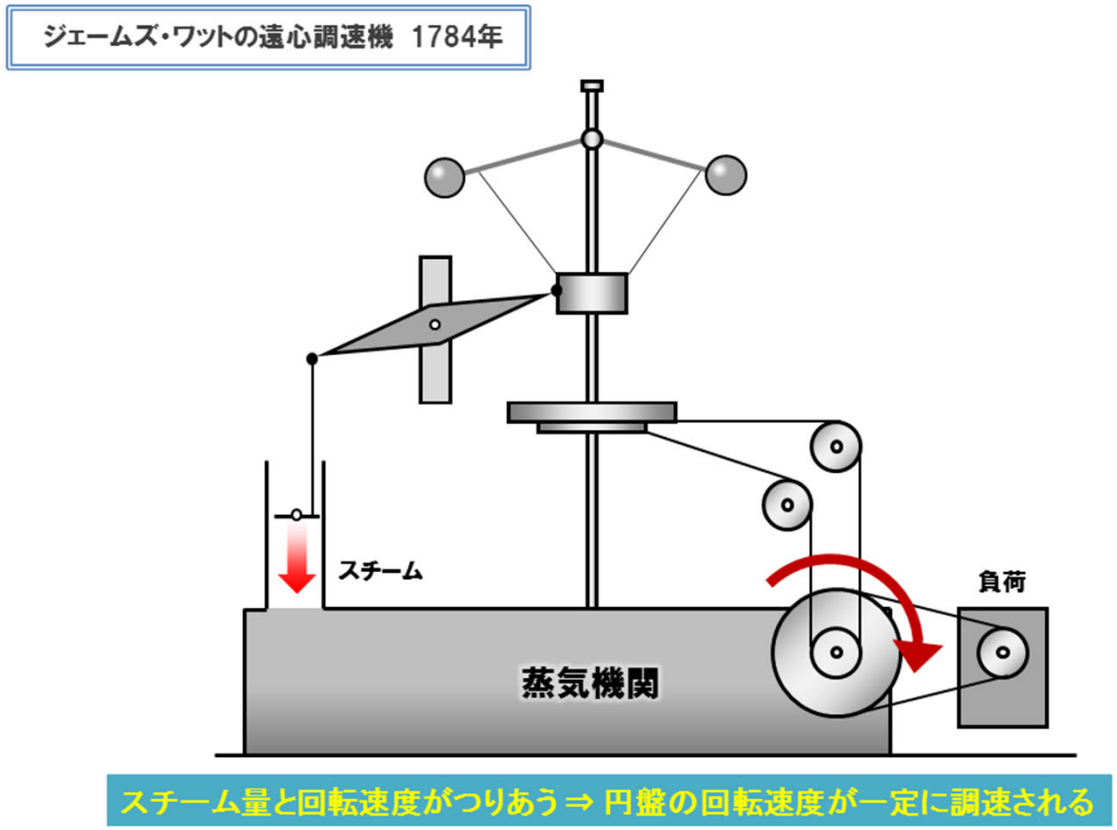
微分方程式でモデル化できるようなシステム（動的システム）を制御するための基礎，特に周波数領域での解析を中心とした古典的な制御工学について，その基礎を学ぶ．

制御工学１ ①

機械理工学専攻

細田　耕

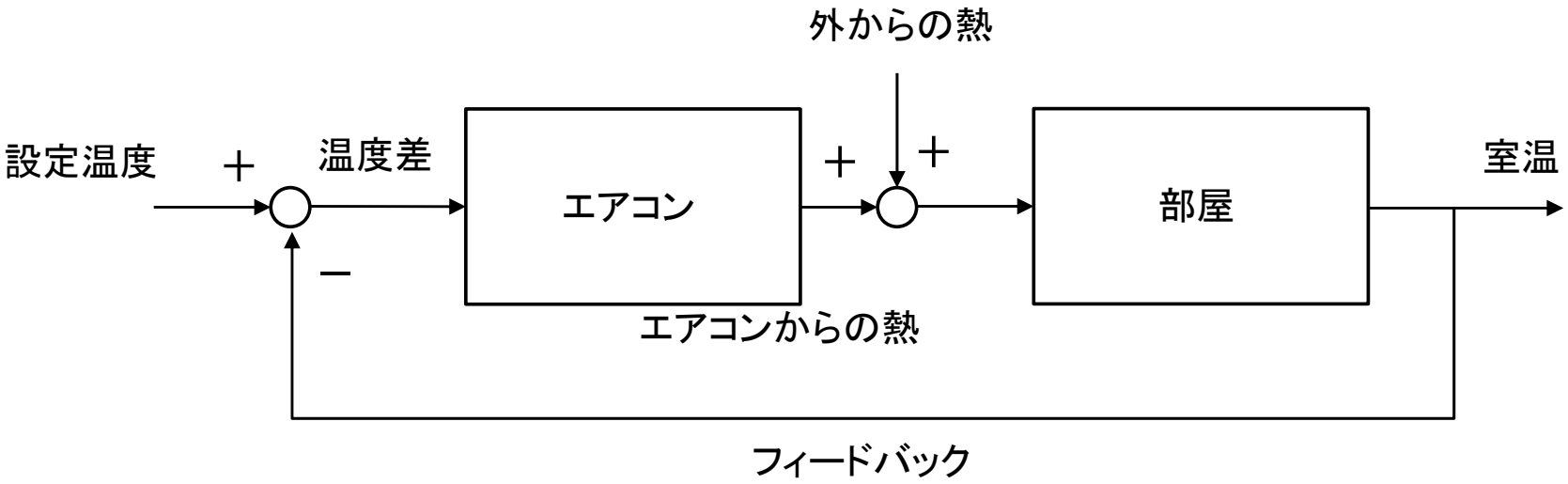
ワットの遠心調速機



https://els.elservice.cc/keiso/contents/seigyo01/dat/references/matome.pdf

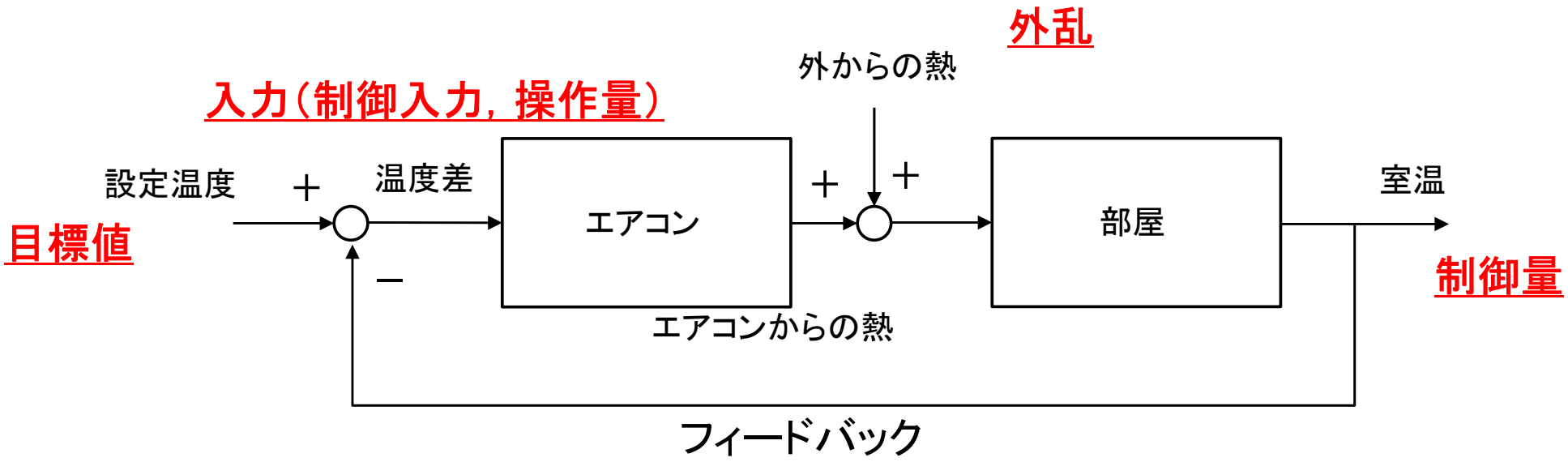
制御とは

対象とするもの（システム）を思うように操る

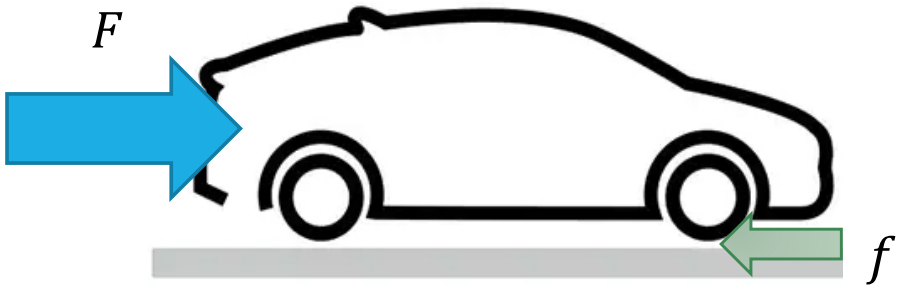


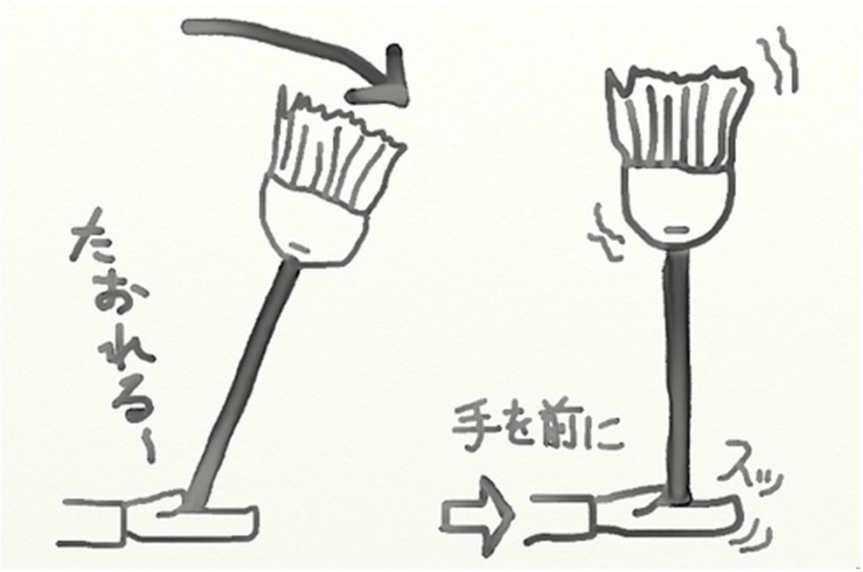
制御系の標準的構成と制御目的

ブロック線図



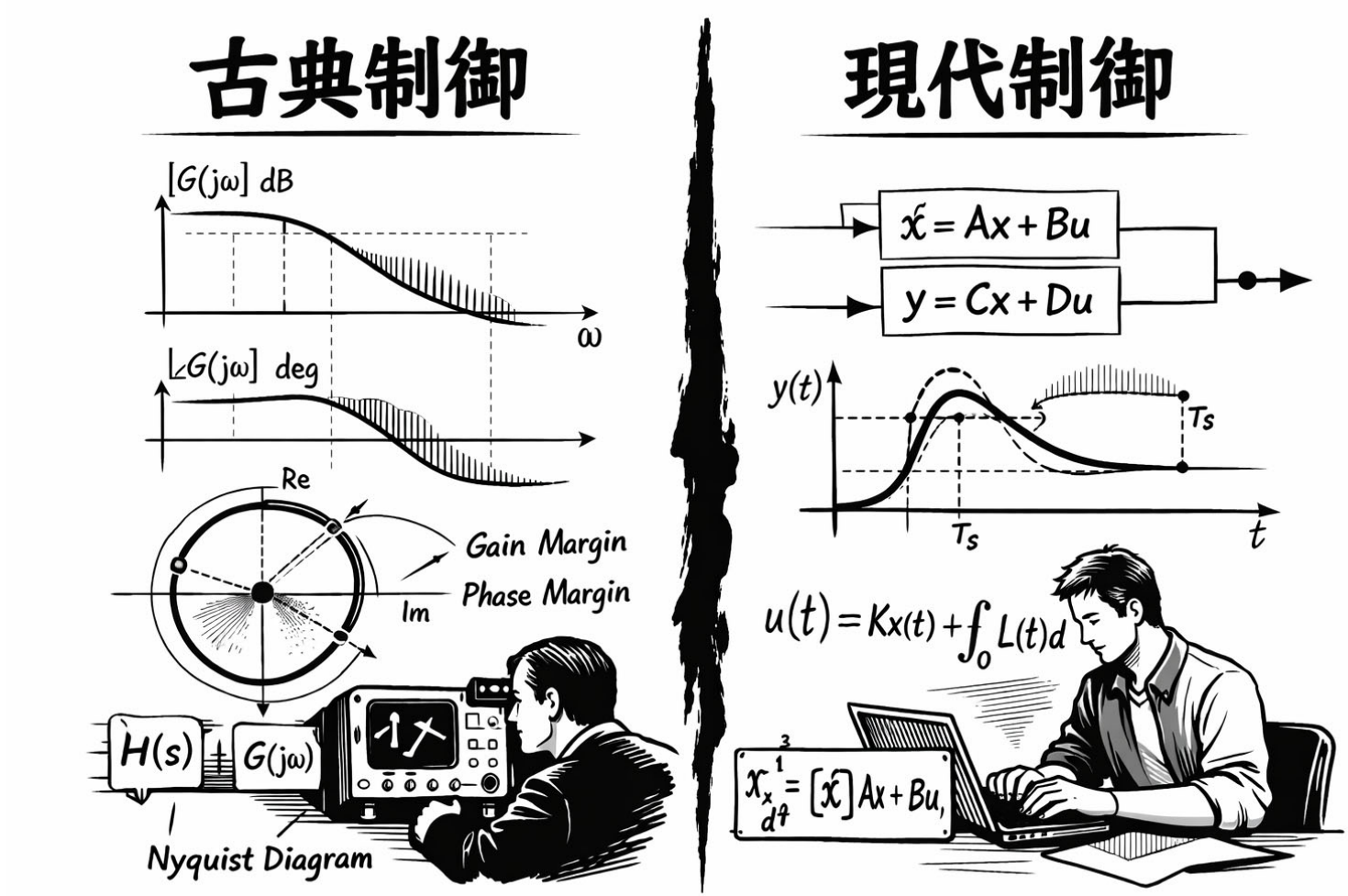
フィードバック制御の利点と課題



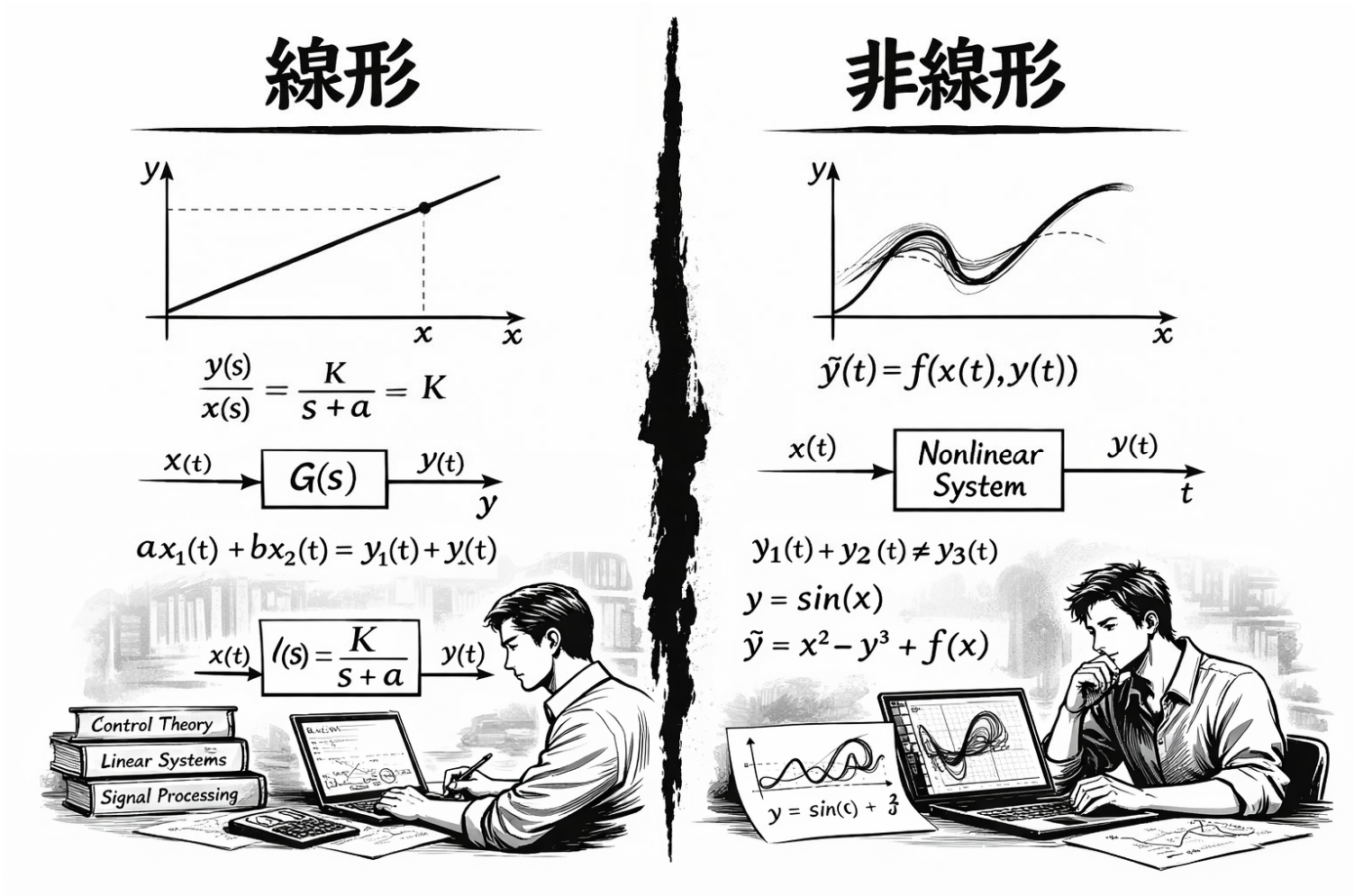


https://syarenkei.kyushu-u.ac.jp

「古典」と「現代」


古典制御
|G(jω)| dB
ω
∠G(jω) deg
Re
Gain Margin
Phase Margin
Im
H(s)
G(jω)
Nyquist Diagram
現代制御
ẋ = Ax + Bu
y = Cx + Du
y(t)
Ts
Ts
t
u(t) = Kx(t) + ∫₀ L(t)d
ẋ = [x] Ax + Bu,

線形と非線形


線形
y
x
x
$\frac{y(s)}{x(s)} = \frac{K}{s+a} = K$
x(t)
G(s)
y(t)
y
$ax_1(t) + bx_2(t) = y_1(t) + y_2(t)$
x(t)
$G(s) = \frac{K}{s+a}$
y(t)
Control Theory
Linear Systems
Signal Processing
非線形
y
x
$\tilde{y}(t) = f(x(t), y(t))$
x(t)
Nonlinear System
y(t)
t
$y_1(t) + y_2(t) \neq y_3(t)$
$y = sin(x)$
$\tilde{y} = x^2 - y^3 + f(x)$
y = sin(c) + ⅔

教科書

杉江俊治，藤田政之著
「フィードバック制御入門」コロナ社 1999

授業の予定

制御とは【1週】
制御の事例をあげながら制御工学の基礎事項について説明し，制御技術の根幹をなすフィードバック制御に関して，その重要性と基本的課題について述べる.

動的システム表現【2週】
微分方程式でモデル化される動的システムについて，ラプラス変換を基礎とする伝達関数と，ブロック線図を用いた表現方法について説明する.

動的システムの過渡応答と安定性【3週】
1次系，2次系といった低次の動的システムの時間応答，安定性と極，零点，安定性を判別する方法について説明する.

フィードバック制御系の定常特性【1週】
フィードバック制御系の定常特性について説明する.

授業の予定

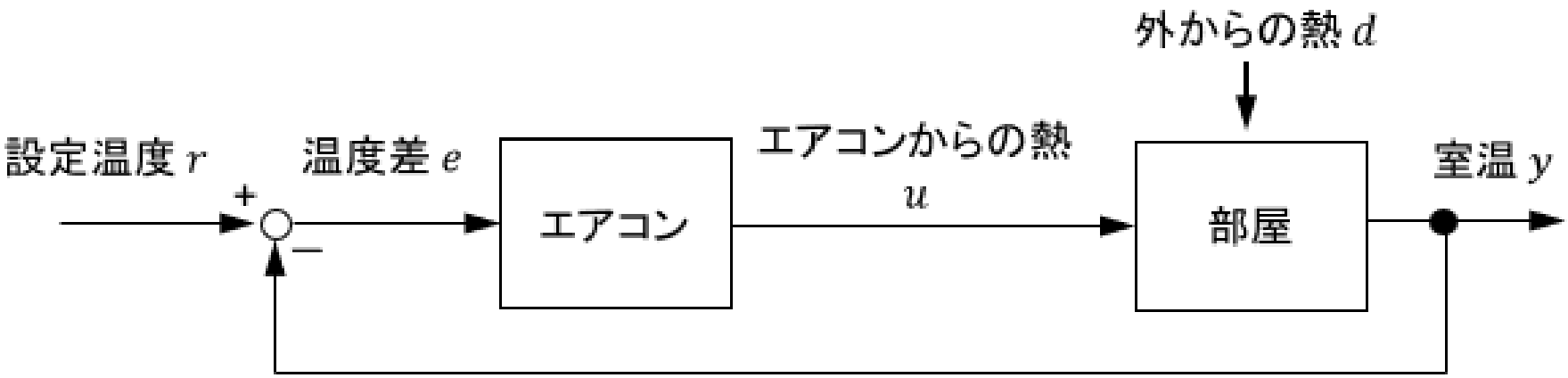
周波数応答【3週】
動的システムの周波数応答と，ベクトル軌跡，
ボード線図によるシステムの挙動の理解につい
て説明する.

フィードバック制御系の安定性【2週】
周波数応答に基づくフィードバック制御系の安定判別
法について説明する.

フィードバック制御系の設計【2週】
位相進み補償，位相遅れ補償，PID制御など，基本的な制
御系設計の方法について説明する.

学習達成度の確認【1週】
講義全体を通しての学習到達度を確認する.

レポート

みなさんの身の回りで，「制御」されているようなシステムについて，下記のようなブロック線図を書いてみてください．

気の利いたシステムを思いつかない場合には，このシステムをそのまま書いていただいても構いません．